Kevin Küster

Zusammenfassung: Komplexe Zahlen

Komplexe Zahlen

Körper der Komplexen Zahlen

$\mathbb{C} := \mathbb{R} \times \mathbb{R}$

Addition: $+ := \mathbb{C} \times \mathbb{C} \to \mathbb{C}$

$(a,b) + (c,d) = (a+c, b+d)$

Multiplikation: $\cdot := \mathbb{C} \times \mathbb{C} \to \mathbb{C}$

$(a,b) \cdot (c,d) = (a \cdot c - b \cdot d, a \cdot d + b \cdot c)$

$\Rightarrow$ Körper: $(\mathbb{C}, (0,0), (1,0), +, \cdot)$

$x \in \mathbb{R} := (x,0) \in \mathbb{C}$

$i := (0,1)$

$i^2 = i \cdot i = (0 \cdot 0 - 1 \cdot 1, 0 \cdot 1 + 1 \cdot 0) = (-1,0)$

↳ $i^2 := -1$ in $\mathbb{R}$

Kein angeordneter Körper:

$-1 < 0, \; z^2 > 0 \; \forall z \in K \neq 0$

$\mathbb{C}$: $i^2 = -1$ ↯

Division:

$z_1, z_2 \in \mathbb{C}$,

$$\frac{z_1}{z_2} = \frac{a+i\cdot b}{c+i\cdot d} = \frac{a+i\cdot b}{c+i\cdot d} \cdot \underbrace{\frac{c-i\cdot d}{c-i\cdot d}}_{\text{Erweiterung mit konjugiertem Nenner}} = \frac{ac+bd+i(bc-ad)}{c^2+d^2} = \frac{a+i\cdot b}{\cdot}$$

Anteiligkeit

$\forall (a,b) \in \mathbb{C}$:

$(a,b) = (a,0) + (0,b) = (a,0) + (0,1) \cdot (b,0) = a + i \cdot b$

↳ a ist Realanteil

↳ b ist Imaginäranteil

} $c \in \mathbb{C}$, $c = a + i \cdot b$

$Re(c) = a$, $Im(c) = b$

$Re(a+b) = Re(a) + Re(b)$

$Im(a+b) = Im(a) + Im(b)$

$Re(a \cdot b) = Re(a) \cdot Re(b) - Im(a) \cdot Im(b)$

$Im(a \cdot b) = Re(a) \cdot Re(b) + Im(a) \cdot Im(b)$

Konjugierte Komplexe Zahl

$c = (a,b) = a + i \cdot b$

Konjugierte: $\bar{c} := (a,-b) = x - i \cdot b$

$c \in \mathbb{R}$, falls $c = \bar{c}$

$\forall w, z \in \mathbb{C}$:

(i) $\bar{\bar{z}} = z$

(ii) $\overline{w+z} = \bar{w} + \bar{z}$

(iii) $\overline{w \cdot c} = \bar{w} \cdot \bar{c}$

Betragsfunktion

$|| := \mathbb{C} \to \mathbb{R}$

$c \in \mathbb{C}$, $c = a + i \cdot b$

$|c| := \sqrt{c \cdot \bar{c}} = \sqrt{a^2 + b^2}$

(i) $Re(c) = \frac{1}{2}(c + \bar{c})$

(ii) $|Re(c)| \leq |c|$

$|Im(c)| \leq |c|$

(iii) $\forall c \in \mathbb{C}: |c| \geq 0$ und $|c| = 0 \Leftrightarrow c = 0$

(iv) $\forall c,d \in \mathbb{C}: |c \cdot d| = |c| \cdot |d|$

(v) $\forall c,d \in \mathbb{C}: |c+d| \leq |c| + |d|$

Inverse

Addition: $(x,y) + (-x,-y) = (0,0)$

Multiplikation: $(x,y) \cdot \left(\frac{x}{x^2+y^2}, \frac{-y}{x^2+y^2} \right) = (1,0)$, $(x,y) \neq (0,0)$

Folgen und Reihen komplexer Zahlen

$(c_n)_n$ Folge komplexer Zahlen, $c \in \mathbb{C}$

c_n konvergiert gegen c, falls:

$\forall \varepsilon > 0: \exists n_0 \in \mathbb{N}: \forall n \geq n_0: |c - c_n| < \varepsilon$

↳ $(|c - c_n|)_n$ konvergiert gegen 0.

$c = \lim_{n\to\infty} c_n \Leftrightarrow \lim_{n\to\infty} Re(c_n) = Re(c)$ und $\lim_{n\to\infty} Im(c_n) = Im(c)$

Exponentialfunktion in $\mathbb{C}$

$\forall c \in \mathbb{C}$: $\sum_n \frac{c^n}{n!}$ konvergiert absolut

Komplexe Exponentialfunktion: $\exp \; \mathbb{C} \to \mathbb{C}$, $\exp(c) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{c^n}{n!} = e^c$

$\exp(a+b) = e^{a+b} = e^a \cdot e^b = \exp(a) \cdot \exp(b)$

$\exp(0) = 1$

Weiter gilt: (i) Funktion $z \mapsto \bar{z}$ ist stetig

(ii) $e^{\bar{z}} = \overline{e^z}$ $\forall z \in \mathbb{C}$

Cauchy-Folge

Folge $(z_n)_n$ ist Cauchy-Folge, falls:

$\forall \varepsilon > 0: \exists n_0 \in \mathbb{N}: n,m \in \mathbb{N}; n,m > n_0: |z_n - z_m| < \varepsilon$

$\Rightarrow$ Eine Folge komplexer Zahlen ist genau dann konvergent, wenn sie eine Cauchy-Folge ist

Stetigkeit

$D \subseteq \mathbb{C}$, $f: D \to \mathbb{C}$ ist stetig in einem Punkt a, wenn für alle Folgen $(a_n)_n$ mit Grenzwert a gilt: $(f(a_n))_n$ ist konvergent: $\lim_{n\to\infty} f(a_n) = f(\lim_{n\to\infty} a_n) = a$

f ist stetig, wenn sie in jedem Punkt aus D stetig ist